Okos Otthon Eszközkezelő

Készíts egy osztályhierarchiát, amely egy okos otthon különböző eszközeit modellezi. Az eszközöknek lehetnek szenzorai, állapotuk, és különböző viselkedéseik. A cél, hogy a rendszer képes legyen kezelni az eszközök működését, állapotváltozásait és reagáljon a környezeti változásokra.

1. Készítsen egy osztályt `Okoseszkoz` néven az alábbi privát adattagokkal:

    - `nev` (szöveges) - az eszköz neve (pl.: Nappali lámpa)
    - `allapot` (szöveg) – az eszköz állapota: „bekapcsolva” vagy „kikapcsolva”
    - `fogyasztas` (egész) – az aktuális fogyasztás Wattban (csak ha be van kapcsolva)
    - `letrehozasIdeje` (dátum/idő) – az okos eszköz létrehozásának ideje

2. Készítsen az adattagokhoz írható/olvasható jellemzőt az alábbi leírás szerint:

    - `Nev`:
        - A nev nem lehet üres értékű.
        - Hiba esetén dobjon kivételt az alábbi üzenettel: „`A név nem lehet üres!`”
    - `Allapot`:
        - Csak „bekapcsolva” vagy „kikapcsolva” érték lehet.
        - Ha az érték nem megfelelő, dobjon kivételt az alábbi üzenettel: „`Az állapot értékei: bekapcsolva/kikapcsolva lehet!`”
        - Ha az állapot „`kikapcsolva`” és a fogyasztás nem nulla, akkor dobjon egy kivételt: „`Kikapcsolt állapotban a fogyasztásnak nullának kell lennie!`”
    - `Fogyasztas`
        - Nem lehet negatív értékű
        - Ha az állapot „`kikapcsolva`”, akkor csak 0 lehet az értéke.
        - Ha az állapot „`kikapcsolva`” és a fogyasztás >0, akkor a program dobjon kivételt az alábbi üzenettel: „`Kikapcsolt állapotban a fogyasztásnak nullának kell lennie!`”
    - `LetrehozasIdeje`
        - a létrehozás ideje nem lehet 1990.01.01-nél régebbi és az aktuális dátumnál újabb
        - eltérő érték esetén dobjon kivételt a hiba okának üzenetével!

3. Készítse el az osztály konstruktorait:

    a. az egyik konstruktor legyen általános, amely az osztály adatmezőinek teljes inicializálást elvégzi. Használja a már elkészített jellemzőket!

    b. a másik konstruktor paraméterei legyenek a `_nev`, és `_allapot` paraméterek, ezekkel inicializálja a megfelelő adatmezőket! Ebben az esetben

a fogyasztás mező értéke legyen nulla, a létrehozás ideje pedig az aktuális dátum. Használja a már elkészített jellemzőket!

c. a harmadik konstruktor csak a név adataggot inicializálja paraméterén keresztül. Ebben az esetben az állapot legyen automatikusan „kikapcsolva”, a fogyasztás nulla, a létrehozás ideje pedig 1990.01.01.

4. Készítsen metódust `AllapotValto()` néven, amely az okos eszköz állapotát megváltoztatja, és automatikusan módosítja a fogyasztást is abban az esetben, ha az eszköz kikapcsolt állapotba kerül. Bekapcsolt állapotban az alapértelmezett fogyasztás legyen 50W abban az esetben, a fogyasztás a kikapcsolás miatt lenullázódott.

5. Készítsen egy szöveges visszatérési értékkel rendelkező metódust `AllapotJelentes()` néven, amely az alábbi szöveggel tér vissza: „`A kerti öntözőrendszer okos eszköz 3 napja lett létrehozva fogyasztása 50W. Jelenleg bekapcsolt állapotban van.`”

6. Készítsen `Lampa` néven egy osztályt, amely az `Okoseszkoz` osztályból származik. Az osztálynak legyen két privát adattagja `szinHomerseklet` és `fenyErosseg` néven.

7. Készítsen a `szinHomerseklet` adattaghoz írható/olvasható jellemzőt az alábbiak szerint:

   - a mező értéke nem lehet üres! Ebben az esetben dobjon kivételt az alábbi szöveggel: „`A mező értéke kötelezően kitöltendő!`”
   - a mező csak az alábbi értékeket veheti fel: „`meleg`”, „`hideg`”, „`semleges`”. Eltérő érték esetén dobjon kivételt a hiba okának üzenetével!

8. Készítsen a `fenyErosseg` adattaghoz automatikus írható/olvasható jellemzőt!

9. Legyen az osztálynak az általános konstruktora, amely paramétereken keresztül adja át az értékeket az adattagoknak! A konstruktor hívja meg az ősosztály konstruktorát a megfelelő paraméterek továbbadásával.

10. Definiálja felül az `AllapotValto()` metódust, amely az eszköz állapotát változtatja meg, és automatikusan módosítja a fogyasztást is. A lámpa bekapcsolásakor a fogyasztás a fényerősségtől függ: ha a fényerősség 100%, akkor a fogyasztás 50W, ha 50%, akkor 25W

11. Definiálja felül az `AllapotJelentes()` metódust, amely az alábbi szöveggel tér vissza: „`A nappali lámpa okos eszköz 3 napja lett létrehozva fogyasztása 50W. Jelenleg bekapcsolt állapotban van. Fényerőssége 100%, színhőmérséklete: hideg.`”

12. Készítsen egy `Futes` nevű osztályt, amely az `Okoseszkoz` osztályból származik. Az osztálynak legyen két privát adattagja:

    - `celHomerseklet` – a kívánt hőmérséklet Celsius fokban

- `aktualisHomerseklet` – az aktuális hőmérséklet Celsius fokban

13. Készítsen a `celHomerseklet` adattaghoz írható/olvasható jellemzőt az alábbiak szerint:
    - Az érték nem lehet kisebb, mint 5°C és nem lehet nagyobb, mint 30°C.
    - Ha az érték kívül esik ezen a tartományon, dobjon kivételt az alábbi szöveggel: „`A célhőmérséklet csak 5 és 30 fok között lehet!`”

14. Készítsen az `aktualisHomerseklet` adattaghoz automatikus írható/olvasható jellemzőt!

15. Legyen az osztálynak egy általános konstruktora, amely paramétereken keresztül adja át az értékeket az adattagoknak! A konstruktor hívja meg az ősosztály konstruktorát a megfelelő paraméterek továbbadásával.

16. Definiálja felül az `AllapotValto()` metódust:
    - ha az eszköz jelenleg bekapcsolt állapotban van, akkor kikapcsolja, és a fogyasztást nullára állítja.
    - Ha kikapcsolt állapotban van, akkor bekapcsolja, és a fogyasztást az aktuális és célhőmérséklet alapján állítja be.
    - Ha bekapcsolt állapotba kerül, a fogyasztás legyen dinamikus:
        - Ha az aktuális hőmérséklet < célhőmérséklet, akkor a fogyasztás legyen 100W.
        - Ha az aktuális hőmérséklet ≥ célhőmérséklet, akkor a fogyasztás legyen 20W (csak szinten tartás).

17. Definiálja felül az `AllapotJelentes()` metódust, amely az alábbi szöveggel tér vissza:

    „`A hálószobai fűtés okos eszköz 5 napja lett létrehozva fogyasztása 100W. Jelenleg bekapcsolt állapotban van. Célhőmérséklet: 22°C, aktuális hőmérséklet: 19°C.`”

18. Írjon metódust `HaviKoltseg()` néven, amely amely kiszámítja a fűtőberendezés becsült havi energiafogyasztási költségét az alábbiak szerint:
    - A számítás alapja az eszköz aktuális fogyasztása Wattban.
    - Tegyük fel, hogy az eszköz napi 24 órát működik, és a hónap 30 napos.
    - A metódus számolja ki a havi fogyasztást kilowattórában (kWh), majd térjen vissza az értékkel egész számként.
      A képlet: **fogyasztás (W) × 24 × 30 ÷ 1000 = havi fogyasztás kWh-ban**
    - Példa: Ha a fogyasztás 100W, akkor a havi költség: 100 × 24 × 30 ÷ 1000 = 72 kWh
    - A metódus visszatérési típusa legyen egész érték.

19. Tesztelje az osztályokat az alábbi mintapéldákkal!

    `Okoseszkoz` osztály

- egy bekapcsolt állapotú 50W fogyasztású kerti öntözőrendszer, amelyet 2023. 09. 17-én telepítettek
- egy kikapcsolt állapotú konyhai páraelszívó
- egy fürdőszobai ventilátor

`Lampa` osztály:

- egy 50W-os, hideg színhőmérsékletű bekapcsolt nappali lámpa, melynek fényerőssége 100%, az üzembe helyezés ideje: 2025. szeptember 23.
- egy 50W-os meleg színhőmérsékletű kikapcsolt éjjeli lámpa, amelyet 2024. november 1-én helyeztek üzembe
- egy 25W-os bekapcsolat olvasólámpa

`Futes` osztály:

- egy 100W-os, 2025. szeptember 9-én telepített, bekapcsolt hálószobai fűtés. Az aktuális hőmérséklet 19 C fok, a célhőmérséklet 22 fok.
- bekapcsolt nappali fűtés, szinten tartás 21 fokon, a fogyasztás 20W
- 2024. december 1-én telepített kikapcsolt fürdőszobai fűtés. Az aktuális hőmérséklet 23 C fok, a célhőmérséklet 25 fok.

20. Tesztelje az osztályokat hibás értékek megadásával is! Ezen értékeket a billentyűzetről kérje be!